Nama : Elsadanika Maura Sitorus

NIM : 211344013 – 2NK

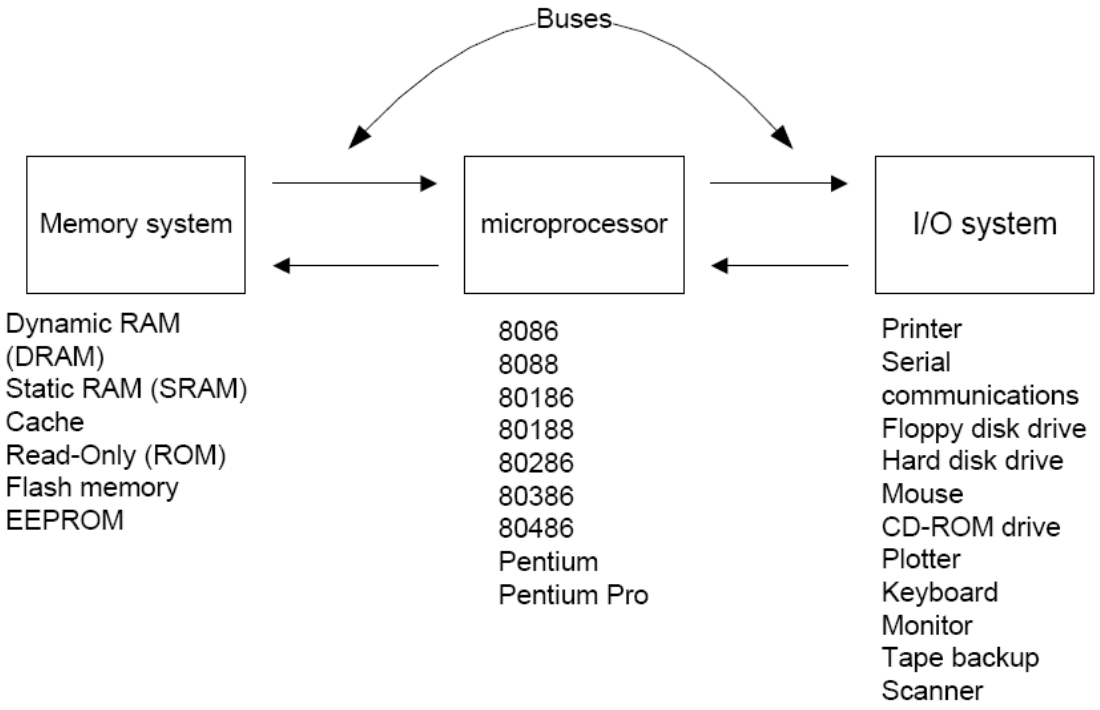
RANGKUMAN MINGGU 4 MIKROPROSESOR & INTERFACE

Menjumlahkan data oktal dengan jumlah yang banyak akan menggunakan memory stack yang disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk menyesuaikannya, digunakan perhitungan atau penyesuaian seperti contoh berikut.

Penjumlahan 9 data oktal 5 digit	
[SUM+3][SUM+2][SUM+1][SUM+0]	
00 [DAT+2][DAT+1][DAT+0]	→ data yang dijumlahkan
---------- +	
[SUM+3][SUM+2][SUM+1][SUM+0]	→ tempat data akhir disimpan
BH BL CH CL	→ untuk proses koreksi
Hasil = 16 bit	

Diperlukan koreksi untuk setiap kali proses penjumlahan data oktal. Perintah koreksi dapat dibuat pada procedure yang berbeda dengan perintah utama. Akan tetapi, untuk mengakhiri procedure tersebut, dibutuhkan perintah RET atau return. Setiap program subrouting procedure diakhiri dengan RET.

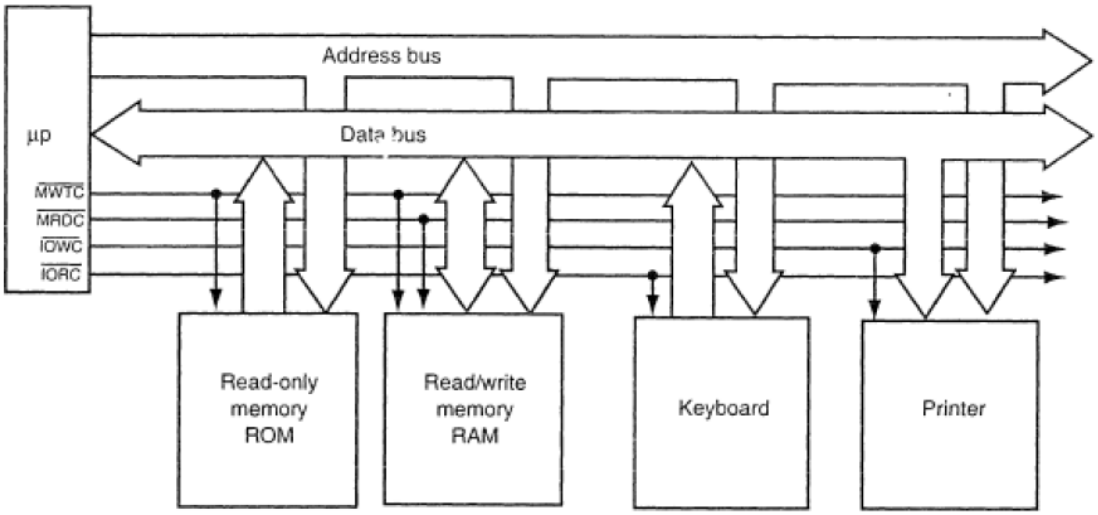
SISTEM MIKROPROSESOR



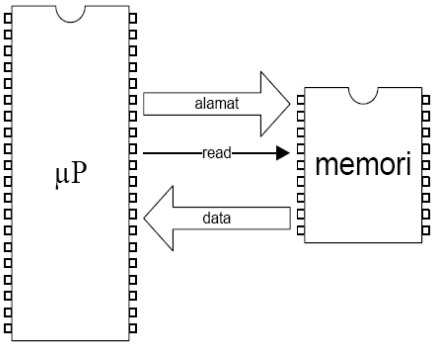
- Mikroprosesor hanya mempunyai register, tidak mempunyai memory dan input/output system. Mikroprosesor memerlukan power supply dan juga clock generator untuk bekerja. Selanjutnya mikroprosesor akan disebut dengan symbol µP.

- IC 8255 (PPI [Programmable Peripheral Interface]) memiliki 3 port yaitu A, B, C yang masing-masing adalah 8 bit.

Sistem bus



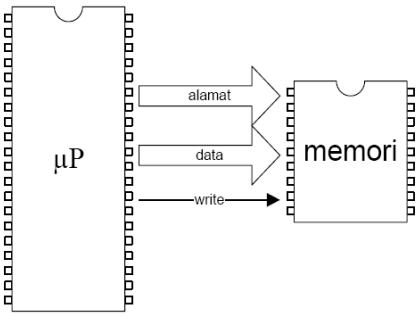
- BUS system terbagi menjadi address bus, data bus, control bus. Control bus adalah bus yang dapat mengirimkan sinyal-sinyal pengendali (MWTC, MRDC, IOWC, IORC).
- RAM = data dapat dibaca dan ditulisi data baru
- ROM = data hanya dapat dibaca, tidak dapat diganti.
- Memory Interactions
  1) Reading Process



- Alamat di address bus akan disiapkan terlebih dahulu.
- Memory menerima perintah baca.
- Memory mengirim data ke mikroprosesor

(read merupakan bagian dari control bus)

  2) Writing Process

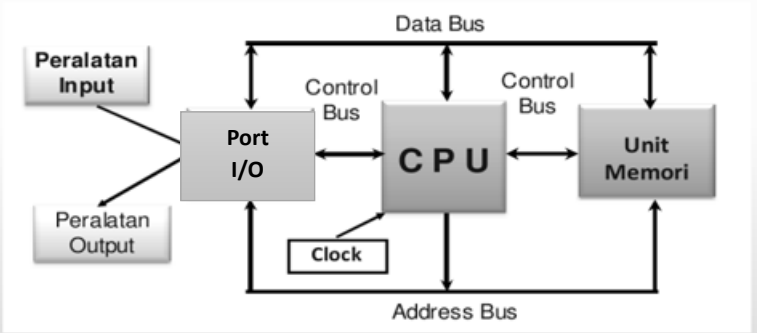


- Alamat akan disiapkan terlebih dahulu lalu dikirim ke address bus.
- Memory menerima perintah data.
- Memory menerima perintah tulis.

- Komponen-komponen dasar Mikroprosesor

1) ALU [Arithmetic and Logical Unit] = dapat bekerja operasi aritmatika seperti tambah, kurang, kali, bagi dan dapat bekerja logic seperti AND, OR, dan lainnya.
2) Internal Registers = jika tidak memiliki register, maka mikroprosesor tidak bisa bekerja mengambil keputusan.
3) Internal BUS System = address bus, data bus, dan control bus.
4) Control Unit = unit pengendali yang mengatur semua kerja stack system.

- Diagram System Mikroprosesor



- **Input/Output Port** = tempat masuk/keluarnya data ke/dari sistem. Port memiliki alamat.
- **CPU** = komponen utama pada sistem mikroprosesor, unit ini bekerja sebagai pusat pengolah data atau pengendali sistem.
- Fungsi-fungsi dasar CPU:
  1) Dapat mengenali lokasi memory tempat instruksi atau data berada.
  2) Melakukan proses pengambilan instruksi atau data.
  3) Dapat menyimpan sementara instruksi atau data sampai instruksi dan data tersebut dieksekusi.
  4) Mengenali, mengerti, dan dapat menerjemahkan setiap instruksi.
  5) Dapat mengeksekusi instruksi.
  6) Dapat mengkoordinasikan semua proses sehingga dilakukan dalam urutan langkah yang benar.
  7) Mengulangi semua urutan proses selama masih ada instruksi yang harus dieksekusi.
- **Unit Memory** [RAM (Random Access Memory), ROM(Read Only Memory)] = untuk merekam data/program. Unit memory mempunyai alamat untuk menyimpan data/program.
- Perintah-perintah dasar Bahasa Assembly yang digunakan pada EMU8086 Simulator beserta contohnya.

1) MOV

MOV	Clock	Contoh
Accumulator → Mem	10	MOV[DAT+1],AX
Mem → Accumulator	10	MOV AL,[DAT+1]
Register → Register	2	MOV AL,BL
Memory → Register	8+EA	MOV AL,[SUM]
Register → Memory	9+EA	MOV [SUM],AL
Immediate → Register	4	MOV AH,4CH
Immediate → Memory	10+EA	MOV[DAT+7],34H
Register → Seg R	2	MOV DS,AX
Memory → Seg R	8+EA	MOV DS,[BM1+1]

Seg R → Register	2	MOV AL,DS
Seg R → Memory	9+EA	MOV [DAT+1],DS

2) ADD/SUB

ADD/SUB	Clock	Contoh
Register → Register	3	ADD AL,CH
Memory → Register	9+EA	ADD AL,[SUM]
Register → Memory	16+EA	ADD [SUM],AL
Immediate → Register	4	ADD AH,74H
Immediate → Memory	17+EA	ADD[SUM],24H

3) MUL

MUL	Clock
8 bit register	70 - 77
16 bit register	118 – 133
8 bit memory	(76 – 83)+EA
16 bit memory	(124 – 139)+EA

4) DIV

DIV	Clock
8 bit register	80 – 90
16 bit register	144 – 162
8 bit memory	(86 – 96)+EA
16 bit memory	(150 – 168)+EA

5) Shift & Rotate

Shift and Rotate	Clock
Single bit register	2
Var bit register	8 + 4/bit
Single bit memory	15+EA
Var bit memory	20+EA+4/bit